

Week04 | 课时 5 | 性能基线不是调优冲动：files / history / snapshots 视角下的 Week4 验收

本课导航

Week04 的收官，不是“性能调到最快”，而是知道系统当前到底处在什么基线	1
这节课解决什么问题	1
参考学习时间	2
学完这一讲，你应该能做到什么	2
本课产出	2
先看一张总图	2
1. Baseline 不是 benchmark，也不是调参	2
2. Week04 应该记录哪些指标	3
3. files / history / snapshots 怎么一起解释	4
4. 什么时候才考虑维护动作	4
5. Baseline report 模板	4
6. 优秀 report 和无效 report 的区别	5
7. 异常怎么解释	5
8. 衔接 Week5 / Week6 / Week8	6
9. 本课关键判断	6
10. 本课自检清单	6
11. 课后最小行动	6
延伸阅读	7

Week04 的收官，不是“性能调到最快”，而是知道系统当前到底处在什么基线

这一讲先解决一个常见误区：

没有 baseline，就没有真正的优化；只有一堆模糊感受。

这节课解决什么问题

Week04 到最后，很容易被带偏成“开始做调优”。

这节课真正要收口的是：

在当前最小 Lakehouse 闭环里，你应该看哪些对象，才能说自己已经建立了性能与状态基线。

这意味着本课更关注：

- row count;
- snapshot count;
- file count;
- avg / min / max file size;
- partition distribution;
- latest snapshot time;
- metadata log entry count;

- baseline report 的结构。

而不是一上来就重度谈 compaction、cluster、engine tuning。

参考学习时间

建议按一节标准课安排：读完正文后，把 baseline report 模板和 inspect 输出解读一起整理。

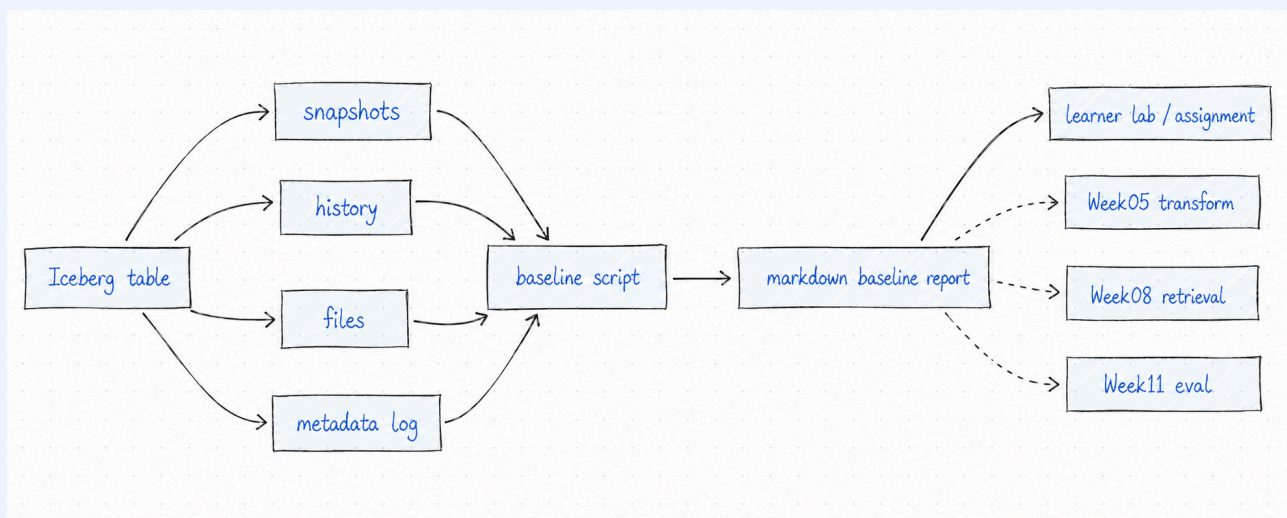
学完这一讲，你应该能做到什么

1. 理解为什么 baseline 先于调优。
2. 知道 Week04 应该先观察 files / history / snapshots，而不是空谈快慢。
3. 能把验收从“看起来跑通了”升级成“有 report、有记录、有结论”。
4. 能写出一份最小 baseline report 的结构。
5. 能把 Week04 的闭环自然交给实验页和作业页。

本课产出

- `reports/week04/iceberg_baseline_report.md`
- `runbooks/week04/baseline_inspection_notes.md`

先看一张总图



这张图的重点是：验收不是截图，而是证据链。baseline script 从 snapshots / history / files / metadata log 读取状态，汇总成 markdown report；实验和作业交付的是 report 里的判断。后续 Week05、Week08、Week11 会继续消费这份状态基线。

1. Baseline 不是 benchmark，也不是调参

没有 baseline 时，团队很容易掉进这类对话：

- “感觉有点慢。”
- “文件是不是太多了？”
- “最近写入好像有点乱。”
- “是不是该 compaction 一下？”

这些都不是工程判断，只是情绪。

真正的工程起点应该是：

先记录当前表状态，再决定要不要优化。

Benchmark 是测性能上限；调参是改变系统行为。baseline 则更基础：它先回答“当前系统到底长什么样”。

维度	Baseline	Tuning
目标	把当前状态记录清楚	改变系统行为以获得更好表现
关注问题	现在有多少行、多少 snapshot、多少文件、文件多大	怎么减少小文件、提升查询、降低成本
输出物	baseline report、异常解释、后续建议	调优方案、参数变更、维护 job
需要的数据	files / snapshots / history / metadata log	baseline + workload + 成本约束
Week4 是否主做	是	否，只做边界说明
企业里什么时候做	系统第一次站住、每次 release 前后	baseline 证明问题存在之后

2. Week04 应该记录哪些指标

指标	小白解释	从哪里看	异常信号	可能的工程动作
row count	表里当前有多少记录	scan / report	和 source coverage 对不上	回查 materialization 输入
snapshot count	表状态提交了几次	snapshots / history	增长很快或没有增长	检查空提交、重跑和写入边界
file count	当前状态引用多少数据文件	files	文件数量远大于数据规模	记录小文件风险，后续考虑 compaction
avg/min/max file size	文件大小分布	files	文件过小或分布极端	调整写入批次或后续维护
partition distribution	数据落在哪些分区	files / partition summary	分区过散、过偏	观察查询模式，后续再演进
latest snapshot time	最近一次状态提交时间	history	早于本次实验	检查是否写到错 catalog / table
metadata log entries	metadata 演进记录	metadata log	记录缺失或过度增长	检查保留策略与提交频率
operation summary	append / overwrite / schema change 摘要	snapshots	操作类型与预期不符	回查 runbook 和写入模式

如果项目脚本暂时还没有输出某项指标，可以先在 report 中标注：

待 Week4 项目代码落地后，同步 ``pipelines.lakehouse.*`` 的真实 inspection 输出。

3. files / history / snapshots 怎么一起解释

不要把这 3 个对象分开看。

- `snapshots`: 看表版本时间线, 判断提交和操作是否符合预期。
- `history`: 看哪个 snapshot 何时成为 current, 适合复盘回看。
- `files`: 看文件数量、大小和分区分布, 适合判断小文件和布局问题。

`silver.ticket_fact` 适合观察业务事实表状态; `bronze.raw_doc_asset` 适合观察文档资产入湖状态。两者都应该进入 baseline report, 成为 Week05 transform 和 Week08 retrieval 的输入证据。

观察	可能意味着什么
snapshot count 增长, 但 row count 不变	可能有空提交、重复提交或 schema-only change
file count 很高, row count 很低	可能存在小文件问题
history 最新时间早于本次实验	可能没有真正写入当前表
files 分区高度集中	可能当前分区策略过窄, 或数据样本不足
schema evolution 后 snapshot 变化清楚	add-column 演示可被复核

这就是 baseline report 的价值: 它让“看起来跑通”变成“证据能对上”。

4. 什么时候才考虑维护动作

Week04 只建立观察视角, 不把维护动作做成必做项。

动作	什么时候考虑
expire snapshots	历史 snapshot 太多, 且已有保留策略
orphan file cleanup	出现未被 metadata 引用的遗留文件
compaction	小文件明显影响读取或存储管理
metadata cleanup	metadata 文件增长到影响维护

⚠ Expire snapshots / compaction 不是本周主线, 但要知道它们为什么存在

expire snapshots 会减少 metadata 与无用文件, 但也会缩短可 time travel 的历史范围。compaction 可以缓解小文件问题, 但 Student Core Pack 不把重 compaction pipeline 作为硬要求。企业里要按恢复目标、审计要求、成本目标设计维护策略; Week4 的作业只要求记录现状与建议。

5. Baseline report 模板

```
# Week04 Iceberg Baseline Report
```

```
## 1. 环境与运行说明
```

- repo commit:
- compose profile:
- catalog:
- warehouse:
- run timestamp:

```

## 2. 目标表清单
- bronze.raw_ticket_event
- bronze.raw_doc_asset
- silver.ticket_fact
- silver.knowledge_doc

## 3. 表状态摘要
| table | row_count | snapshot_count | file_count | latest_snapshot_time |
|---|---:|---:|---:|---|

## 4. 文件与分区观察
- avg file size:
- min / max file size:
- partition distribution:
- abnormal points:

## 5. Time travel 记录
- snapshot id:
- query result summary:
- conclusion:

## 6. Schema evolution 记录
- change:
- compatibility note:
- evidence:

## 7. 当前限制与下一步建议
- limitations:
- next actions:

```

6. 优秀 report 和无效 report 的区别

类型	表现
优秀 baseline report	有环境、命令/输出来源、指标、异常解释、下一步建议
合格 baseline report	能覆盖 4 表、snapshot、files、history、time travel、schema evolution
无效 baseline report	只有截图、没有解释；只有命令、没有结果；只有“成功了”，没有状态证据

7. 异常怎么解释

现象	可能原因	Week4 怎么记录	本周是否修	后续周次
snapshot 特别多	频繁空提交、反复重跑、写入边界过碎	记录 snapshot count 和 operation	不一定	Week6/Week14

现象	可能原因	Week4 怎么记录	本周是否修	后续周次
文件特别小	写入批次太小或分区过散	记录 file count 与 avg/min/max size	不强制	Week14 maintenance
row count 和源表不一致	mapping、dedupe 或输入范围错	对比 source coverage	需要定位	Lab / Assignment
schema id 变化但没有记录	schema evolution 没进入 runbook	写入 schema evolution notes	需要补记录	Week4 作业
partition 分布极不均匀	查询模式或样本偏差	记录 partition summary	不急修	Week5/Week14
time travel 读不到旧 snapshot	snapshot 被清理或引用错误	记录失败原因	需要解释	Week14 governance

8. 衔接 Week5 / Week6 / Week8

Week04 baseline 不是一次性作业。

- Week05 的 transform 要知道自己消费的是哪版 Silver;
- Week06 的 Dagster asset factory 要把 materialization 和 baseline 证据挂起来;
- Week08 的 retrieval consistency 要知道索引对应哪版文档资产;
- 后续 eval / release 要绑定数据状态, 而不是只绑定代码。

9. 本课关键判断

! 核心判断

Week04 的验收不是“我们用了 Iceberg”, 而是“我们已经建立了可以被复核的数据状态基线”。

10. 本课自检清单

- 我能解释 baseline、benchmark、调优三者区别。
- 我能列出 Week04 baseline 至少要记录的指标。
- 我能把 snapshots、history、files 放在一起解释, 而不是各看各的。
- 我知道什么时候才该考虑 compaction / cleanup。

再做 2 个小练习:

1. 给一份 baseline report, 指出 2 个异常信号和 1 个不应在 Week4 立即修的维护动作。
2. 写 100 字判断: 当前状态是否可以进入 Week5 transform, 理由是什么。

11. 课后最小行动

新建:

`reports/week04/iceberg_baseline_report.md`

先用模板填结构。真实 inspect 输出待 Week4 项目代码落地后同步。

延伸阅读

- [Apache Iceberg / Maintenance – snapshot 与 metadata 维护](#)¹
- [Apache Iceberg / Performance – files 与 scan planning](#)²
- [Pylceberg / API – InspectTable](#)³
- [Apache Iceberg / Reliability – history 与 rollback](#)⁴

¹Iceberg Maintenance 文档说明 snapshot 会随着写入积累, expire snapshots、remove orphan files 等动作会影响可回看范围和 metadata 体积。本课只要求先建立 baseline, 不要求把维护 pipeline 做成作业主线。[Apache Iceberg | Maintenance](#)

²Iceberg Performance 文档说明元数据、manifest、文件级统计与数据文件布局会影响 scan planning; 这对应本课 baseline report 中 file count、file size、partition distribution 等观察项。[Apache Iceberg | Performance](#)

³Pylceberg API 文档中的 inspection 入口可用于读取 history、metadata log、files 等信息; 后续真实 baseline 脚本应以项目实现和 Pylceberg 实际 API 为准。[Pylceberg | API](#)

⁴Iceberg Reliability 文档把 version history、rollback 和可靠读取放在表状态可靠性的语境下; baseline report 的价值就是先把这些状态证据记录下来, 再谈优化。[Apache Iceberg | Reliability](#)